

Aprendizagem por Projetos Integrados 2026-2

Cliente:	Parker de São José dos Campos	
Período / Curso:	Engenharia de Produção – 1º ano	
Professor M2:	Marcus	marcus.nascimento@cps.sp.gov.br
Professor P2:	Roque	roque.moura@cps.sp.gov.br
Contato do Cliente:	Roque	roque.moura@cps.sp.gov.br
Tema do Semestre		
Projeto, construção e testes de pontes		
Competências trabalhadas no semestre		
• Aplicação de fundamentos de mecânica dos sólidos e resistência dos materiais na análise de estruturas; • Seleção e combinação de materiais com base em suas propriedades físicas, químicas e mecânicas; • Desenvolvimento de soluções por meio de pesquisa, análise e proposição de alternativas; • Elaboração de croquis, desenhos técnicos e modelagem CAD para o desenvolvimento e documentação do projeto; • Planejamento da sequência de fabricação, desenvolvimento de gabaritos e controle de materiais, perdas, tempos e recursos; • Planejamento e execução de ensaios, medição de deformações, identificação de modos de falha e análise dos resultados; • Análise de custos, consumo de materiais e eficiência da solução; • Comunicação técnica e elaboração de relatórios; • Trabalho em equipe, organização e gestão do projeto; • Aplicação de metodologia ágil para planejamento, acompanhamento e execução do projeto.		
Desafio (problema)		
A equipe deverá desenvolver o protótipo de uma ponte que deverá ser apoiada entre duas mesas que estarão separadas por uma distância de 80 cm. A solução deverá suportar uma carga mínima e ser concebida considerando desempenho estrutural, economia de materiais, fabricação, qualidade e segurança. A eficiência estrutural da solução será analisada considerando a relação entre a massa da ponte e a carga suportada, em conjunto com o atendimento aos demais requisitos apresentados.		

Questões para Análise

Para aprofundar a compreensão sobre o tema, os alunos deverão investigar as seguintes questões:

- Quais requisitos e restrições devem ser considerados no desenvolvimento da solução e como verificar se foram atendidos?
- Quais tipos e configurações de pontes podem atender ao problema proposto e quais critérios devem ser considerados?
- Como a geometria da ponte influencia o seu desempenho estrutural?
- Quais propriedades físicas, químicas e mecânicas são relevantes para a seleção dos materiais da ponte?
- Como selecionar e, quando pertinente, combinar diferentes materiais considerando sua função na estrutura, resistência, massa, custo, facilidade de fabricação, disponibilidade e impacto ambiental?
- Como as características dos materiais — como geometria, espessura, orientação e condições de uso — podem interferir em seu comportamento mecânico?
- Como selecionar e dimensionar o sistema de ligação entre os elementos da ponte e quais fatores podem interferir na resistência das uniões?
- Quais ensaios preliminares devem ser realizados nos materiais e nas uniões para fundamentar as decisões de projeto?
- Como estimar, antes da fabricação, o comportamento estrutural da ponte, identificando esforços, deformações, regiões críticas e possíveis modos de falha?
- Como planejar o processo de fabricação para garantir alinhamento, precisão e qualidade, reduzindo erros, retrabalho, consumo de materiais e geração de resíduos?
- Quais gabaritos, dispositivos, ferramentas e procedimentos de controle podem ser utilizados para facilitar e padronizar a fabricação da ponte?
- Como verificar se a ponte fabricada corresponde aos requisitos, cálculos, desenhos e demais especificações estabelecidas no projeto?
- Como planejar e executar os ensaios da ponte de maneira segura e controlada e quais grandezas e fenômenos devem ser medidos, observados e registrados?
- Como comparar o comportamento previsto no projeto com o comportamento observado experimentalmente e explicar eventuais diferenças, deformações e modos de falha?

- A partir dos resultados obtidos durante o projeto, a fabricação e os ensaios, quais decisões se mostraram adequadas e o que deveria ser modificado em uma nova versão da ponte?

Requisitos e especificações técnicas da solução

A solução desenvolvida deverá atender os seguintes requisitos:

- Vão livre entre apoios de 80 cm;
- Sem apoios intermediários;
- Comprimento da ponte: até 1 m;
- Largura da ponte entre 12 e 20 cm.
- Altura da ponte: até 40 cm;
- Tolerância dimensional de ± 1 cm para comprimento, largura e altura;
- Massa da ponte: até 2 kg;
- A ponte deverá suportar o suporte de ensaio (~1 kg) e uma carga de 5 kg, durante um período mínimo de 60 segundos, sem colapso estrutural;
- Após o atendimento à carga mínima, a equipe poderá prosseguir com o carregamento progressivo para determinação da carga máxima suportada e identificação do modo de falha (ver **Procedimentos para a realização do ensaio**);
- Materiais de baixo custo e de fácil aquisição, sendo permitida a combinação de diferentes materiais, desde que cada material empregado possua função definida e sua utilização seja tecnicamente justificada pela equipe (ver **Materiais e Métodos Permitidos e Restrições do projeto**);
- Processo de união exclusivamente por colagem (ver **Materiais e Métodos Permitidos e Restrições do projeto**);
- Custo total dos materiais: até R\$ 100,00 (o custo do projeto deverá considerar todos os materiais adquiridos para a fabricação do protótipo, inclusive perdas e desperdícios).

Materiais e Métodos Permitidos

1. Materiais permitidos para a construção da ponte:

- palitos de madeira;
- espetos ou varetas de bambu;
- madeira em geral;
- papel;
- papel kraft;
- papel cartão;
- papelão ondulado;
- embalagens cartonadas;
- papelão Paraná;
- tubos de papel;
- plásticos em PVC (na forma de filetes);
- barbante;

- fio de algodão;
- tecido de algodão;
- gaze;
- cortiça;
- materiais poliméricos reciclados de pequena espessura (garrafas PET, frascos de produtos de PEAD, pastas plásticas usadas, etc).

2. Materiais permitidos para a união dos elementos da ponte:

- cola PVA;
- cola para madeira;
- cola quente;
- cola epóxi.

Restrições do projeto

1. Não será permitido o uso dos seguintes materiais:

- barras e perfis metálicos;
- cabos metálicos;
- concreto ou argamassa;
- peças prontas de pontes ou estruturas;
- componentes fabricados por impressão 3D;
- fibra de carbono;
- fibra de vidro industrial;
- chapas estruturais comerciais de alta resistência;
- parafusos, pregos, grampos ou rebites como elementos de união.

2. Não é permitido amarrar e colar a união.

3. Não é permitido uso de parafusos ou pinos na montagem das uniões;

4. Não será permitida a construção da ponte como elemento maciço ou predominantemente maciço.

Procedimentos para a realização do ensaio

Antes do ensaio, cada grupo deve apresentar:

- carga máxima prevista;
- ponto provável de início da falha;
- modo de falha esperado;
- região de maior deformação;
- elemento ou região estrutural considerados críticos.

Depois do ensaio:

- carga suportada;
- ponto real de início da falha;
- modo de falha observado;
- diferença entre previsão e experimento;
- possíveis causas da diferença entre previsão e experimento.

Resultados esperados

Ao final do projeto, cada equipe deverá apresentar:

- documentação de cada etapa do projeto (GitHub);
- protótipo funcional da solução;
- apresentação técnica durante a Feira de Soluções, fortalecendo a integração entre teoria e prática prevista na organização pedagógica do curso.

Etapa 1 — Conceber

- pesquisa sobre pontes;
- requisitos e restrições;
- alternativas de solução;
- escolha do tipo de ponte;
- justificativa da solução.

Etapa 2 — Projetar

- caracterização, estudo e escolha dos materiais;
- testes preliminares - utilizados para justificar a escolha dos materiais e tipo de ponte;
- seleção e testes dos elementos de ligação;
- croquis;
- cálculos preliminares;
- previsão do comportamento estrutural da solução.

Etapa 3 — Implementar

- desenhos técnicos;
- memorial de cálculo;
- lista de materiais;
- orçamento;
- processo de fabricação;
- gabaritos;
- plano de ensaios;
- registro da fabricação.

Entrega 4 — Testar e validar

- apresentação do protótipo final da ponte;
- inspeção da solução (dimensões, massa, etc);
- ensaio de carga;
- análise da falha;
- comparação previsto × realizado;
- apresentação na feira de soluções.

Data	Evento	Forma de entrega
24/08/2026 segunda	Kick-off do projeto	Presencial na FATEC
04/09/2026 sexta	Validação do entendimento Etapa 1	Vídeo com entendimento do problema e proposta de como será desenvolvida a solução
25/09/2026 sexta	Etapa 2	Reunião com cliente
30/10/2026 sexta	Etapa 3	Reunião com cliente
23/11/2026 segunda	Etapa 4	Reunião com cliente + Vídeo publicado no Youtube da equipe
03/12/2026 quinta	Feira de soluções	Presencial na FATEC